

BILLY SHULTAN AL HADIY

Jakarta Barat, DKI Jakarta | +62 857-1161-6091 | billyshultan00@email.com | linkedin.com/in/billyshultan

RINGKASAN PROFESIONAL

Lulusan Teknik Elektro dengan pengalaman lebih dari 2 tahun di bidang pengembangan, perakitan, dan pemeliharaan peralatan uji laboratorium lingkungan. Berpengalaman dalam digitalisasi peralatan monitoring kualitas udara, troubleshooting, maintenance, serta pelatihan teknis kepada pelanggan. Berkomitmen mendukung operasional dan pengembangan sistem teknik di industri energi, lingkungan, dan manufaktur.

PENGALAMAN KERJA

[Teknisi] | [PT Maju Selaras Instrumindo]

[Des, 2023] – Sekarang

- Berkontribusi dalam pengembangan dan digitalisasi peralatan pemantauan kualitas udara ambien, meliputi High Volume Air Sampler (HVAS) TSP, PM10, dan PM2.5, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengukuran.
- Merancang dan mengembangkan Water Quality Monitoring System secara end-to-end, melakukan integrasi sensor, mikrokontroler, database, dan dashboard monitoring berbasis web, meliputi pemilihan hardware, pengembangan software, perancangan database, sistem kelistrikan, desain mekanikal, hingga fondasi instalasi.
- Melakukan perakitan, pengujian, dan quality control peralatan pemantauan kualitas udara ambien serta memastikan seluruh fungsi alat berjalan sesuai spesifikasi.
- Melakukan perakitan peralatan pengukuran emisi sumber tidak bergerak (stationary source emission monitoring) sesuai standar USEPA Method 17, Method 5 & 29, dan Method 26.
- Melaksanakan pemeliharaan preventif, korektif, troubleshooting, serta perbaikan peralatan laboratorium dan instrumen pengukuran lingkungan.
- Melakukan pengujian fungsi dan kalibrasi internal sebelum proses kalibrasi oleh laboratorium terakreditasi KAN.
- Memberikan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pemantauan lingkungan kepada pelanggan sebagai bagian dari proses serah terima dan implementasi sistem.
- Melakukan instalasi, commissioning, maintenance, dan dukungan teknis di berbagai wilayah Indonesia serta Malaysia, termasuk di Airwaswater Management Sdn. Bhd. (AWWAM), Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.

[Asisten Laboratorium] | [Labolatorium Teknik Elektro Univ. Mercu Buana] [Feb, 2021] – [Feb, 2023]

- Mendampingi dan membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum Teknik Elektro sesuai modul dan prosedur laboratorium.
- Menyiapkan peralatan, instrumen, serta bahan praktikum untuk memastikan kegiatan laboratorium berjalan dengan baik.
- Melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan peralatan laboratorium agar selalu dalam kondisi siap digunakan.
- Memberikan penjelasan mengenai penggunaan alat ukur, rangkaian listrik, serta prosedur keselamatan kerja selama praktikum.
- Membantu dosen dalam pelaksanaan praktikum, evaluasi hasil praktikum, dan penyelesaian kendala teknis di laboratorium.
- Menjaga ketertiban, keselamatan kerja, dan kelayakan fasilitas laboratorium sesuai prosedur yang berlaku.

[Asisten Teknisi] | [Bil-Q Teknik Cool]

[2018] – [2021]

- Melakukan instalasi sistem pendingin udara (AC) pada bangunan rumah tinggal dan gedung.
- Melakukan pemasangan pipa refrigeran, instalasi kelistrikan, dan sistem pembuangan kondensat.
- Melaksanakan preventive maintenance dan corrective maintenance pada unit AC dan lemari pendingin.
- Melakukan troubleshooting terhadap gangguan pada sistem pendingin dan kelistrikan.
- Melakukan pengujian fungsi setelah proses instalasi maupun perbaikan untuk memastikan peralatan beroperasi dengan baik.

PENDIDIKAN

[S1 Teknik Elektro]

[Sep, 2020] – [Agu, 2026]

Universitas Mercu Buana

IPK: [3,50] / 4,00

- Skripsi/Tugas Akhir: [Perancangan Sistem Monitoring Emisi Gas Buang Kendaraan Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani Berbasis Aplikasi Blynk]
- Merancang dan merealisasikan proyek dengan judul *Ambient Environmental Particulate Monitoring System* yang dipresentasikan pada PASTEL 2023 dan meraih Bronze Award pada Mercu Buana Innovation Week 2024.
- Berpartisipasi dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) Karsa Cipta 2022.
- Menjadi Mentor Pelatihan Robotika Program Studi Teknik Elektro dalam Program Kerja Himpunan Mahasiswa Elektro di SMK Negeri 29 Jakarta.

SERTIFIKASI & PELATIHAN

- Sertifikat Kompetensi BNSP – Teknik Elektro (Kualifikasi 6 Bidang Otomasi Industri) — Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP Universitas Mercu Buana, 2024.
- Pelatihan Dasar dan Aplikasi Metode Pengambilan Sampel Isokinetik (Fundamentals and Applications of Isokinetic Sampling Methods) – PT Maju Selaras Instrumindo, 2026.

KEAHLIAN

- Keahlian Teknis: Perakitan & Pengujian Peralatan Monitoring Kualitas Udara Ambien • Perakitan Peralatan Pengukuran Emisi Sumber Tidak Bergerak • Pengujian & Kalibrasi Internal Peralatan • Troubleshooting Sistem Elektrik & Mekanik • Preventive & Corrective Maintenance • Commissioning • Technical Training
- Perangkat Lunak: Laravel • Flutter • MySQL • Supabase • Arduino IDE • VS Code • SketchUp • Microsoft Office
- Bahasa: Bahasa Indonesia (Native), Bahasa Inggris (Basic Working Knowledge)

PENGALAMAN ORGANISASI / KEPANITIAAN

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana

2021 – 2022

Wakil Ketua Bidang Organisasi

- Merencanakan dan mengoordinasikan program kerja bidang organisasi selama satu periode kepengurusan.
- Membantu Ketua Komisariat dalam mengelola kegiatan organisasi dan memastikan pelaksanaan program kerja berjalan sesuai rencana.
- Berkontribusi dalam penyusunan kebijakan serta pengembangan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kepengurusan.

Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) Universitas Mercu Buana

2022 – 2023

Anggota Divisi Eksternal

- Menjalinkan komunikasi dan kerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek dan Banten.
- Menjabat sebagai Sekretaris Umum pada kegiatan Electro Extraordinary Festival (ExFest) 2023.
- Menjadi panitia Divisi Acara pada Electrical Engineering Festival (EEF) 2022.

PROJECT

Aplikasi Kasir Dimsio Berbasis Web dengan AI Assistant | 2026

Teknologi: Laravel, MySQL, HTML, CSS, JavaScript

- Merancang dan mengembangkan aplikasi kasir berbasis web untuk mendukung operasional usaha.
- Mengintegrasikan AI Assistant sebagai fitur pendukung dalam memberikan informasi dan membantu pengguna.
- Mengembangkan fitur manajemen menu, transaksi penjualan, dan pencatatan pengeluaran.
- Menerapkan sistem basis data untuk pengelolaan data secara terstruktur.

Ambient Environmental Particulate Monitoring System | 2023–2024

Teknologi: IoT

- Merancang dan merealisasikan sistem pemantauan partikulat udara ambien.
- Dipresentasikan pada Pameran Perancangan Aplikasi dan Sistem Teknik Elektro (PASTEL) 2023.
- Meraih Bronze Award pada Mercu Buana Innovation Week 2024.